El universo y el sistema solar

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir qué es el universo y cuáles son sus componentes principales
- Explicar cómo está formado el sistema solar y distinguir planetas interiores y exteriores
- Relacionar los movimientos de la Tierra con el día, la noche y las estaciones
- Explicar las fases de la Luna y los eclipses

Para pensar

Cuando miras una estrella por la noche, ¿la estás viendo tal como es ahora mismo?

Explicación

¿Qué es el universo?

El universo es todo lo que existe: la materia, la energía, el espacio y el tiempo. Según la teoría más aceptada, la del **Big Bang**, se originó hace unos **13.800 millones de años** a partir de un estado muy caliente y muy denso, y desde entonces no ha dejado de **expandirse** y enfriarse. Al principio solo había partículas; después se formaron los primeros átomos (sobre todo hidrógeno y helio) y, con el tiempo, la gravedad fue reuniendo esa materia en **nubes de gas** que dieron lugar a las estrellas y a las galaxias. Las pruebas de esta teoría son, entre otras, que las galaxias se alejan unas de otras y que existe una débil radiación que llena todo el espacio, como un «eco» de aquel origen. El universo es tan grande que no sabemos si tiene límite.

undefined

Los componentes del universo

La materia del universo está organizada en distintos niveles. Las galaxias son enormes agrupaciones de **estrellas, gas y polvo** unidas por la gravedad; pueden ser **espirales**, **elípticas** o **irregulares**, y se agrupan a su vez en cúmulos. Nuestra galaxia es la Vía Láctea, una espiral con más de 100.000 millones de estrellas; el Sol está en uno de sus brazos, lejos del centro. Las **estrellas** son esferas de gas muy caliente que producen luz y calor gracias a reacciones nucleares en su interior. Las **nebulosas** son nubes de gas y polvo donde nacen estrellas. Alrededor de muchas estrellas giran **planetas**, y alrededor de los planetas, **satélites**. Además hay **asteroides** (rocas), **cometas** (bolas de hielo y polvo que forman una cola al acercarse al Sol) y **meteoroides**; cuando uno de estos entra en la atmósfera y se ve brillar, lo llamamos **estrella fugaz**.

undefined

Las distancias en el universo

Las distancias en el espacio son tan grandes que los kilómetros se quedan pequeños. Dentro del sistema solar se usa la unidad astronómica (**ua**), que es la

distancia media entre la Tierra y el Sol: unos **150 millones de kilómetros**. Para las estrellas y galaxias se usa el *año luz*, que es la **distancia que recorre la luz en un año**. Como la luz viaja a unos 300.000 km por segundo, un año luz equivale a unos **9,5 billones de kilómetros**. Ojo: aunque se llame «año», el año luz **mide distancias, no tiempo**. La estrella más cercana al Sol, Próxima Centauri, está a unos 4,2 años luz; la Vía Láctea mide unos 100.000 años luz de un extremo a otro; y la galaxia grande más cercana, Andrómeda, está a unos 2,5 millones de años luz.

Objeto	Distancia aproximada
Luna	384.000 km (poco más de 1 segundo luz)
Sol	150 millones de km = 1 ua (8 minutos luz)
Neptuno	30 ua
Próxima Centauri	4,2 años luz
Andrómeda	2,5 millones de años luz

undefined

El sistema solar

El *sistema solar* está formado por el **Sol** y todos los cuerpos que giran a su alrededor atraídos por su gravedad. Se formó hace unos **4.600 millones de años** a partir de una nube de gas y polvo que empezó a girar y a contraerse: en el centro se formó el Sol y, con el material sobrante, los planetas. El Sol es una **estrella mediana** que concentra más del 99 % de la masa del sistema solar. A su alrededor giran **ocho planetas** en órbitas casi circulares y en el mismo sentido. Además hay **planetas enanos**, como Plutón o Ceres; **satélites**, como la Luna; el **cinturón de asteroides**, entre Marte y Júpiter; y **cometas**, que vienen de las zonas más lejanas. Recuerda: el Sol **emite luz propia**; los planetas y los satélites solo **reflejan** la luz del Sol.



Los planetas

Un planeta es un cuerpo que **gira alrededor de una estrella**, tiene **forma casi esférica** por su propia gravedad y ha **limpiado su órbita** de otros objetos. Plutón no cumple esta última condición y por eso desde 2006 es un **planeta enano**. Los ocho planetas se dividen en dos grupos. Los planetas interiores (Mercurio, Venus, la Tierra y Marte) están cerca del Sol, son **pequeños y rocosos**, densos y con pocos o ningún satélite. Los planetas exteriores (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno) están lejos, son **gigantes formados sobre todo por gases** y hielos, tienen muchos satélites y **anillos**, aunque solo los de Saturno se ven fácilmente con un telescopio pequeño. Una regla para recordar el orden: «**Mi Vecino Tiene Muchas Jaulas Sin Unos Nidos**». Júpiter es el más grande; Mercurio, el más pequeño; y Venus, el más caliente por su densa atmósfera.

Planeta	Tipo	Un dato
Mercurio	rocoso	el más cercano al Sol y el más pequeño
Venus	rocoso	el más caliente: unos 460 °C
Tierra	rocoso	el único con vida conocida
Marte	rocoso	rojo por el óxido de hierro
Júpiter	gaseoso	el más grande, con una tormenta gigante
Saturno	gaseoso	anillos muy visibles de hielo y roca
Urano	helado	gira «tumbado» de lado
Neptuno	helado	el más lejano, con vientos fortísimos

undefined

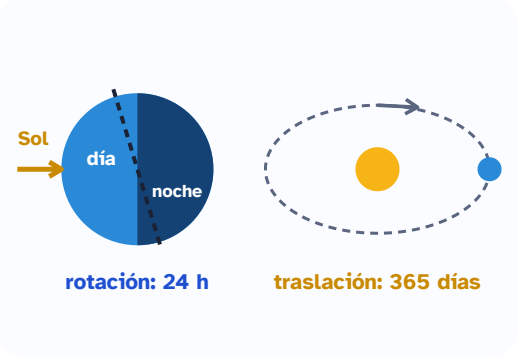
La Tierra, un planeta especial

La Tierra es el tercer planeta y el único en el que, de momento, sabemos que hay vida. Esto es posible por una combinación de condiciones: está a la **distancia adecuada del Sol**, ni tan cerca que el agua hierva ni tan lejos que se congele, de modo que puede haber agua líquida; tiene una **atmósfera** que contiene oxígeno, regula la temperatura y nos protege de la radiación ultravioleta; y tiene un **campo magnético** que desvía las partículas que llegan del Sol. Su forma es casi esférica, algo achatada por los polos, y su radio mide unos 6.370 km. La Tierra tiene un satélite, la Luna, cuatro veces más pequeña, sin atmósfera ni agua líquida y cubierta de cráteres producidos por impactos. La Luna tarda lo mismo en girar sobre sí misma que en dar una vuelta a la Tierra, por eso siempre nos muestra **la misma cara**.

undefined

Los movimientos de la Tierra

La Tierra tiene dos movimientos principales. En el de rotación gira sobre sí misma, alrededor de un eje imaginario que pasa por los polos, de oeste a este; tarda **24 horas** (un día) y produce la **sucesión del día y la noche**: la mitad iluminada por el Sol está de día y la otra mitad, de noche. Por eso el Sol «sale» por el este y «se pone» por el oeste. En el de traslación gira alrededor del Sol en una órbita casi circular; tarda **365 días y unas 6 horas** (un año). Esas 6 horas sobrantes se juntan cada cuatro años en un día más, el 29 de febrero de los **años bisiestos**. El eje de la Tierra está **inclinado unos 23,5°** y siempre apunta en la misma dirección; esa inclinación, junto con la traslación, es la causa de las estaciones.



Las estaciones del año

Un error muy común es pensar que en verano hace calor porque la Tierra está más cerca del Sol. No es así: en el hemisferio norte, la Tierra está más cerca del Sol a principios de enero, ¡en pleno invierno! Las estaciones se deben a la **inclinación del eje terrestre**. Durante una parte del año, el hemisferio norte está inclinado hacia el Sol: los rayos llegan **más perpendiculares**, calientan más, y los días son **más largos** que las noches; es el verano. Seis meses después ocurre lo contrario: los rayos llegan **más inclinados**, se reparten en más superficie y calientan menos, y los días son cortos; es el invierno. Por eso, cuando en España es verano, en Argentina o Australia es invierno. Los **solsticios** (hacia el 21 de junio y el 21 de diciembre) marcan el día más largo y el más corto; en los **equinoccios** (hacia el 21 de marzo y el 23 de septiembre) el día y la noche duran lo mismo.

undefined

Las fases de la Luna y los eclipses

La Luna tarda unos **29,5 días** en pasar por todas sus formas. La mitad de la Luna siempre está iluminada por el Sol, pero, según su posición alrededor de la Tierra, vemos una parte mayor o menor de esa mitad. Son las fases lunares: **luna nueva** (no se ve, está entre la Tierra y el Sol), **cuarto creciente** (se ve la mitad derecha, con forma de D en el hemisferio norte), **luna llena** (se ve entera) y **cuarto menguante** (forma de C). Un truco: la Luna es «mentirosa», porque cuando parece una C está decreciendo. A veces el Sol, la Tierra y la Luna se alinean del todo y se produce un eclipse. En un **eclipse de Sol**, la Luna se pone entre el Sol y la Tierra y tapa el Sol; solo puede ocurrir en luna nueva. En un **eclipse de Luna**, la Tierra se pone entre el Sol y la Luna, y su sombra oscurece la Luna; ocurre en luna llena. Nunca mires al Sol directamente, ni siquiera durante un eclipse: hacen falta gafas homologadas.



Del universo a la Tierra



Ejercicios

1. **¿Qué es el universo y cuándo se originó según la teoría del Big Bang?**

2. **Ordena de mayor a menor: planeta, galaxia, sistema solar, satélite.**

3. **¿Qué es una unidad astronómica? ¿Y un año luz?**

4. **¿Por qué Plutón ya no se considera un planeta?**

5. **Escribe los ocho planetas en orden desde el Sol.**

6. **Di tres diferencias entre los planetas interiores y los exteriores.**

7. **¿Qué condiciones hacen posible la vida en la Tierra?**

8. **¿Qué movimiento produce el día y la noche? ¿Cuánto dura?**

9. **Si es invierno en España, ¿qué estación es en Australia? ¿Por qué?**

10. **¿En qué fase debe estar la Luna para que haya un eclipse de Sol? ¿Por qué?**

Practica

1. **Según el Big Bang, el universo se formó hace unos...**
   - **A)** 13.800 millones de años
   - **B)** 4.600 millones de años
   - **C)** 6.000 años
2. **Nuestra galaxia se llama...**
   - **A)** Andrómeda
   - **B)** Vía Láctea
   - **C)** Orión
3. **El año luz mide...**
   - **A)** tiempo
   - **B)** distancia
   - **C)** temperatura
4. **¿Cuál es un planeta interior?**
   - **A)** Júpiter
   - **B)** Marte
   - **C)** Urano
5. **El planeta más grande es...**
   - **A)** Saturno
   - **B)** Júpiter
   - **C)** la Tierra
6. **El cinturón de asteroides está entre...**
   - **A)** Marte y Júpiter
   - **B)** la Tierra y Marte
   - **C)** Saturno y Urano
7. **La rotación de la Tierra dura...**
   - **A)** 24 horas
   - **B)** 365 días
   - **C)** 29,5 días
8. **Las estaciones se deben a...**
   - **A)** la distancia al Sol

B) la inclinación del eje

C) la Luna

9. **En luna llena la Luna se ve...**

A) entera

B) la mitad

C) nada

10. **En un eclipse de Luna...**

A) la Luna tapa el Sol

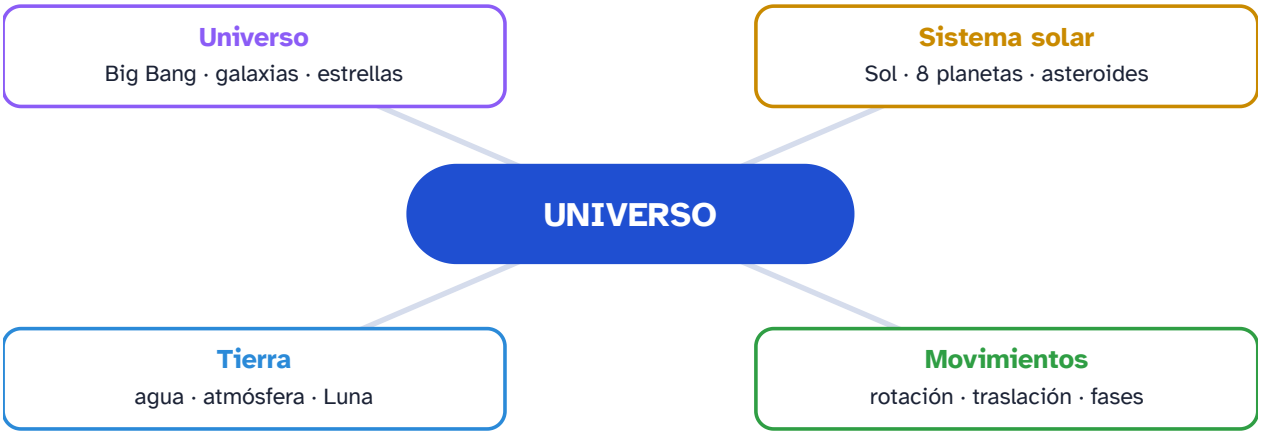
B) la sombra de la Tierra cubre la Luna

C) el Sol tapa la Luna

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un año luz y por qué se usa; Por qué hay día y noche y por qué hay estaciones; Cómo se producen las fases de la Luna y los eclipses.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Universo

Todo lo que existe; se originó con el Big Bang.

Galaxia

Agrupación de estrellas, gas y polvo; la nuestra es la Vía Láctea.

Año luz

Distancia que recorre la luz en un año: unos 9,5 billones de km.

Planeta

Gira alrededor de una estrella, es casi esférico y limpia su órbita.

Planetas interiores

Mercurio, Venus, Tierra y Marte: pequeños y rocosos.

Rotación

Giro de la Tierra sobre su eje en 24 h: día y noche.

Traslación

Vuelta de la Tierra al Sol en 365 días y 6 h.

Eclipse de Sol

La Luna se interpone entre el Sol y la Tierra.

Soluciones

1. **A)** 13.800 millones de años.
2. **B)** La Vía Láctea, una espiral.
3. **B)** Una distancia.
4. **B)** Marte es rocoso e interior.
5. **B)** Júpiter.
6. **A)** Entre Marte y Júpiter.
7. **A)** Un día.
8. **B)** A la inclinación del eje y la traslación.
9. **A)** Entera.
10. **B)** La Tierra está entre el Sol y la Luna.

Soluciones de los ejercicios

1. Todo lo que existe (materia, energía, espacio y tiempo). Hace unos 13.800 millones de años, y desde entonces se expande.
2. Galaxia > sistema solar > planeta > satélite.
3. La ua es la distancia media Tierra-Sol (150 millones de km). El año luz es la distancia que recorre la luz en un año (unos 9,5 billones de km).
4. Porque no ha limpiado su órbita de otros objetos; es un planeta enano.
5. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.
6. Interiores: pequeños, rocosos y con pocos satélites. Exteriores: grandes, gaseosos o helados, con muchos satélites y anillos.
7. Agua líquida por estar a la distancia adecuada del Sol, una atmósfera con oxígeno que regula la temperatura y protege, y un campo magnético protector.
8. La rotación, que dura 24 horas.
9. Verano, porque están en hemisferios distintos: cuando el norte se inclina lejos del Sol, el sur se inclina hacia él.
10. En luna nueva, porque la Luna tiene que estar entre el Sol y la Tierra.